Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 5-6
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучить методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3.

2 Введение

Объект моделирования — процесс оценки кредитоспособности физических лиц в отделе розничного кредитования Банка с использованием системы «СППР оценки кредитоспособности», описанной в практической работе № 3 и требованиях практической работы № 4. Модель строится в нотации «как будет» (TO-BE) и отражает весь функционал системы: каждой функции из описания системы соответствует по крайней мере один функциональный блок.

Модель построена в нотации IDEF0 (контекстная диаграмма A-0 и диаграмма декомпозиции первого уровня A0) и в нотации IDEF3 (декомпозиция функциональных блоков диаграммы A0 до уровня отдельных операций с отображением логики их выполнения с помощью перекрёстков). Таким образом, модель содержит не менее трёх уровней.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 5.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма A-0 (рисунок 5.1) содержит один функциональный блок, отражающий систему в целом, и определяет её границы: входные данные (заявка и документы клиента, кредитный отчёт), управляющие воздействия (кредитная политика, законодательство, требования Банка России), механизмы (сотрудники и программно-аппаратный комплекс) и результаты.

Цель моделирования: описать функции процесса оценки кредитоспособности заёмщика с использованием СППР, потоки данных между ними и правила их выполнения для проектирования программного обеспечения системы.

Точка зрения: руководитель отдела розничного кредитования.

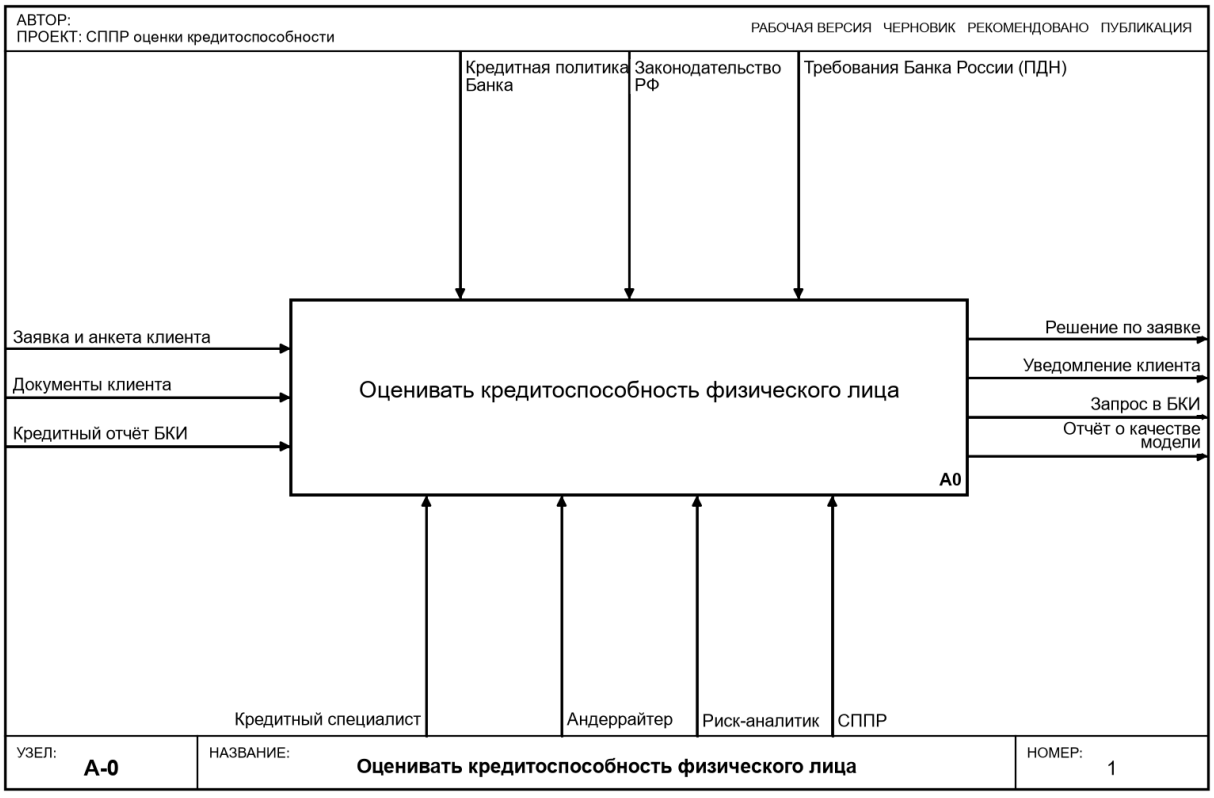


Рисунок 5.1 – Контекстная диаграмма A-0

Описание стрелок контекстной диаграммы приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Стрелки контекстной диаграммы A-0

Стрелка	Тип	Описание
Заявка и анкета клиента	Вход	Заявление клиента на получение кредита, анкетные данные, сведения о доходах
Документы клиента	Вход	Копии паспорта, справки о доходах, согласия на обработку ПДн и запрос в БКИ
Кредитный отчёт БКИ	Вход	Сведения о кредитной истории заёмщика, полученные из бюро кредитных историй
Кредитная политика Банка	Управление	Кредитные продукты, стоп-факторы, лимиты полномочий, матрица условий
Законодательство РФ	Управление	152-ФЗ, 218-ФЗ, 353-ФЗ — требования к обработке данных и кредитованию
Требования Банка России (ПДН)	Управление	Порядок расчёта показателя долговой нагрузки
Кредитный специалист	Механизм	Регистрирует заявку, взаимодействует с клиентом
Андеррайтер	Механизм	Принимает решение по заявке
Риск-аналитик	Механизм	Разрабатывает и контролирует модели
СППР	Механизм	Программно-аппаратный комплекс системы
Решение по заявке	Выход	Одобрение (с условиями: сумма, срок, ставка) или отказ
Уведомление клиента	Выход	Сообщение клиенту о результате рассмотрения заявки
Запрос в БКИ	Выход	Запрос кредитного отчёта, направляемый в бюро
Отчёт о качестве модели	Выход	Метрики качества и стабильности скоринговой модели

4.2 Диаграмма декомпозиции A0

Диаграмма декомпозиции первого уровня A0 (рисунок 5.2) содержит пять функциональных блоков. Выход каждого блока используется последующими блоками как вход; обратная связь по управлению от блока A5 к блоку A3 отражает публикацию утверждённой версии модели, которая определяет порядок расчёта оценки.

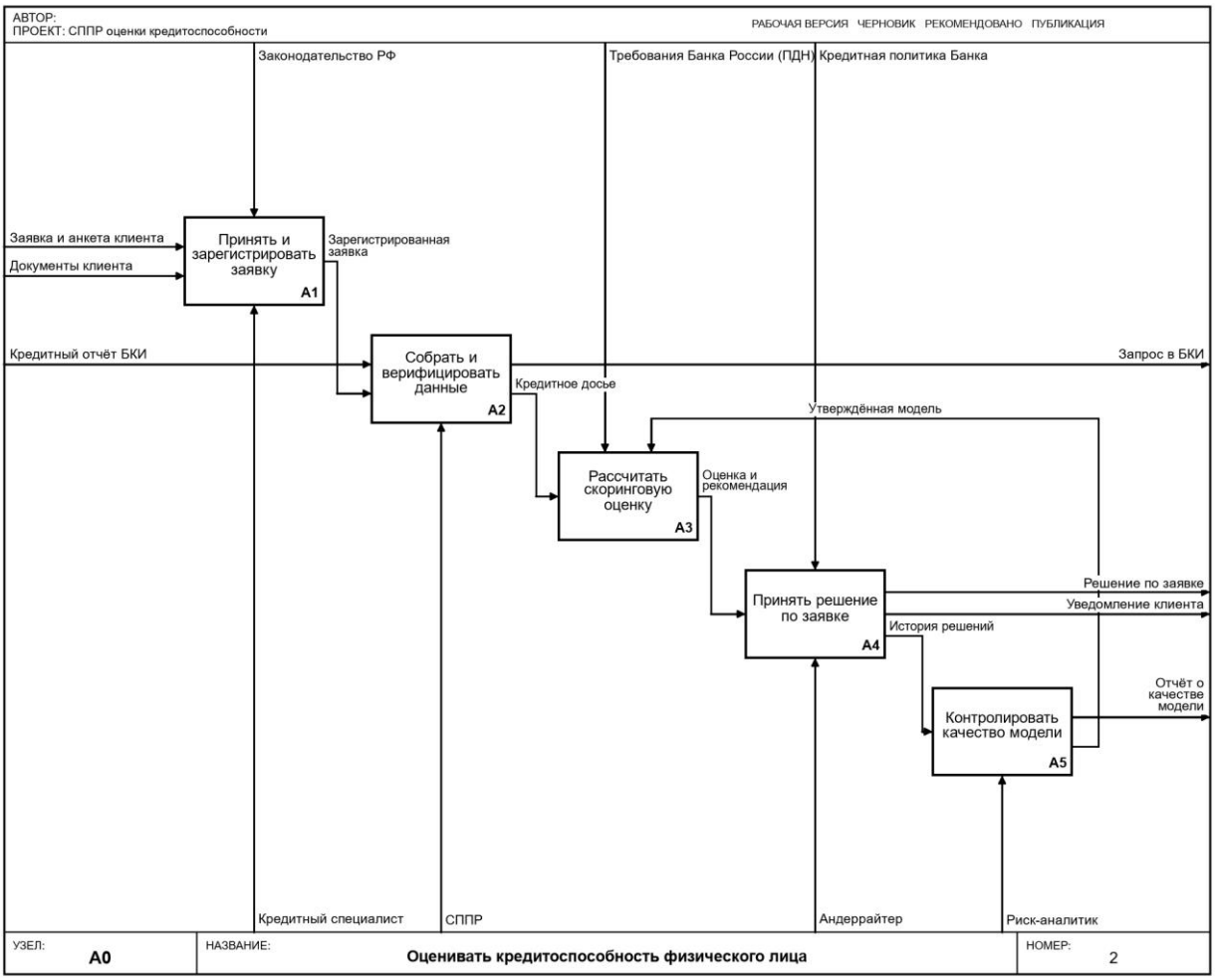


Рисунок 5.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня A0

Описание функциональных блоков диаграммы A0 приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Функциональные блоки диаграммы A0

Номер	Функциональный блок	Описание
A1	Принять и зарегистрировать заявку	Ввод анкеты и документов, проверка полноты, фиксация согласий клиента, регистрация заявки в системе
A2	Собрать и верифицировать данные	Запрос кредитного отчёта в БКИ, получение данных из АБС, проверка паспорта и стоп-листов, формирование кредитного досье
A3	Рассчитать скоринговую оценку	Проверка стоп-факторов, формирование признаков, расчёт вероятности дефолта ML-моделью и ПДН, формирование рекомендации
A4	Принять решение по заявке	Анализ рекомендации андеррайтером, принятие решения в пределах полномочий или передача на кредитный комитет, уведомление клиента
A5	Контролировать качество модели	Мониторинг метрик качества и стабильности модели, переобучение и публикация новой версии модели

Потоки данных (стрелки) диаграммы A0 приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Потоки данных диаграммы A0

Стрелка	Тип	Источник → приёмник
Заявка и анкета клиента	Вход	Граница диаграммы → Принять и зарегистрировать заявку
Документы клиента	Вход	Граница диаграммы → Принять и зарегистрировать заявку
Кредитный отчёт БКИ	Вход	Граница диаграммы → Собрать и верифицировать данные
Законодательство РФ	Управление	Граница диаграммы → Принять и зарегистрировать заявку
Требования Банка России (ПДН)	Управление	Граница диаграммы → Рассчитать скоринговую оценку
Кредитная политика Банка	Управление	Граница диаграммы → Принять решение по заявке
Кредитный специалист	Механизм	Граница диаграммы → Принять и зарегистрировать заявку
СППР	Механизм	Граница диаграммы → Собрать и верифицировать данные
Андеррайтер	Механизм	Граница диаграммы → Принять решение по заявке
Риск-аналитик	Механизм	Граница диаграммы → Контролировать качество модели
Запрос в БКИ	Выход	Собрать и верифицировать данные → граница диаграммы
Решение по заявке	Выход	Принять решение по заявке → граница диаграммы
Уведомление клиента	Выход	Принять решение по заявке → граница диаграммы
Отчёт о качестве модели	Выход	Контролировать качество модели → граница диаграммы
Зарегистрированная заявка	Выход → вход	Принять и зарегистрировать заявку → Собрать и верифицировать данные
Кредитное досье	Выход → вход	Собрать и верифицировать данные → Рассчитать скоринговую оценку
Оценка и рекомендация	Выход → вход	Рассчитать скоринговую оценку → Принять решение по заявке
История решений	Выход → вход	Принять решение по заявке → Контролировать качество модели
Утверждённая модель	Выход → управление	Контролировать качество модели → Рассчитать скоринговую оценку

4.3 Декомпозиция функциональных блоков в нотации IDEF3

Для описания логики выполнения процессов функциональные блоки диаграммы A0 декомпозированы в нотации IDEF3. На диаграммах IDEF3 используются единицы работы (UOW), связи предшествования (сплошные

стрелки) и перекрёстки: «&» — асинхронное «И» (все ветви выполняются), «X» — исключающее «ИЛИ» (выполняется ровно одна ветвь), «O» — «ИЛИ» (выполняется одна или несколько ветвей). Номер единицы работы указывается в левом нижнем углу блока.

4.4 Декомпозиция блока A2 «Собрать и верифицировать данные»

Диаграмма декомпозиции блока A2 (рисунок 5.3) показывает, что после проверки полноты анкеты три проверки выполняются параллельно (асинхронный перекрёсток «И» J1): запрос кредитного отчёта в БКИ, проверка паспорта и стоп-листов, получение данных из АБС. Сборка досье начинается только после завершения всех трёх проверок (перекрёсток слияния J2).

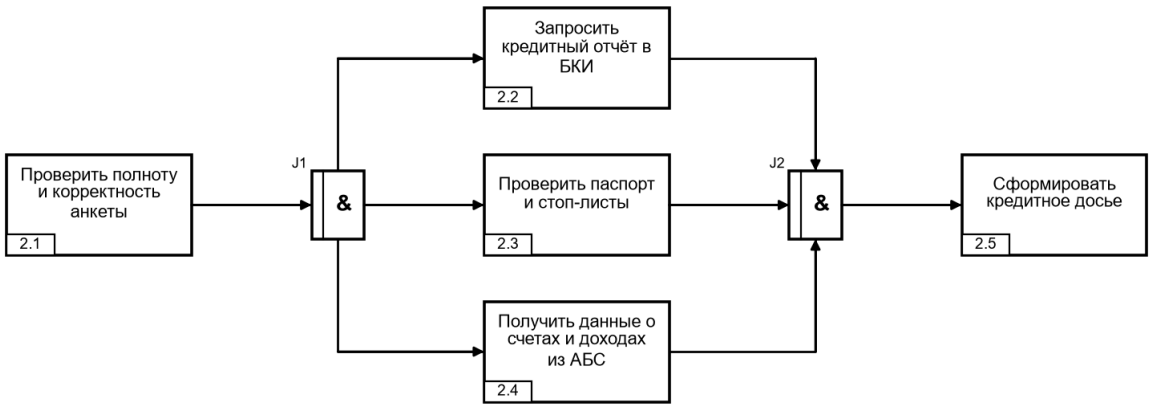


Рисунок 5.3 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A2

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A2»

Номер	Элемент	Описание
2.1	Проверить полноту и корректность анкеты	Контроль обязательных полей, форматов и диапазонов; проверка наличия согласий
J1	Перекрёсток «&» (разветвление)	Запуск трёх параллельных проверок
2.2	Запросить кредитный отчёт в БКИ	Формирование запроса по API бюро, получение и разбор отчёта
2.3	Проверить паспорт и стоп-листы	Проверка действительности паспорта, списков Росфинмониторинга и внутренних стоп-листов

Продолжение таблицы 5.5

Номер	Элемент	Описание
2.4	Получить данные из АБС	Счета, зарплатные поступления, действующие кредиты клиента в Банке
J2	Перекрёсток «&» (слияние)	Ожидание завершения всех проверок
2.5	Сформировать кредитное досье	Объединение данных анкеты, отчёта БКИ и АБС в досье заявки

4.5 Декомпозиция блока A3 «Рассчитать скоринговую оценку»

На диаграмме декомпозиции блока A3 (рисунок 5.4) после проверки стоп-факторов выполняется ветвление по исключающему «ИЛИ» (J1): при срабатывании стоп-фактора сразу формируется отказ, иначе формируются признаки, после чего параллельно рассчитываются вероятность дефолта и показатель долговой нагрузки. Результат в обеих ветвях сохраняется операцией 3.7.

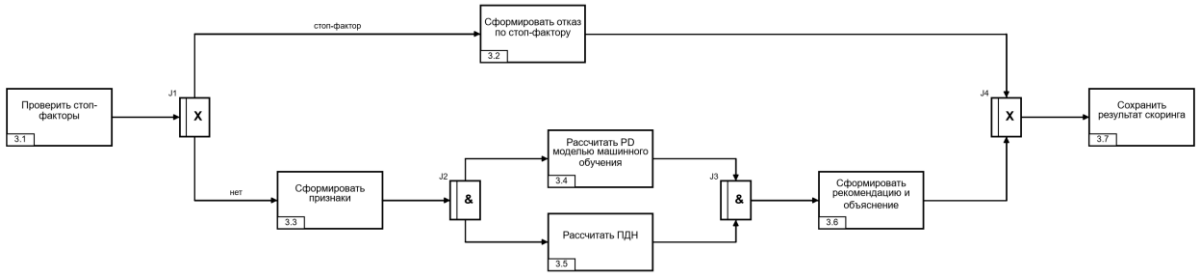


Рисунок 5.4 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A3

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A3»

Номер	Элемент	Описание
3.1	Проверить стоп-факторы	Проверка правил кредитной политики (возраст, гражданство, текущая просрочка, банкротство и т. п.)
J1	Перекрёсток «X» (разветвление)	Выбор ветви: сработал стоп-фактор / не сработал
3.2	Сформировать отказ по стоп-фактору	Рекомендация «Отказ» с кодом стоп-фактора
3.3	Сформировать признаки	Расчёт признаков анкеты и кредитной истории для модели
J2, J3	Перекрёстки «&»	Параллельный расчёт PD и ПДН и ожидание их завершения

Продолжение таблицы 5.6

Номер	Элемент	Описание
3.4	Рассчитать PD моделью	Применение опубликованной версии модели, расчёт вероятности дефолта
3.5	Рассчитать ПДН	Отношение среднемесячных платежей к среднемесячному доходу
3.6	Сформировать рекомендацию и объяснение	Класс риска, рекомендация, условия кредита, факторы SHAP
J4	Перекрёсток «X» (слияние)	Объединение ветвей
3.7	Сохранить результат скоринга	Запись результата в БД и передача заявки на рассмотрение

4.6 Декомпозиция операции 3.4 «Рассчитать PD моделью машинного обучения» (третий уровень)

Операция 3.4 декомпозирована на третьем уровне модели (рисунок 5.5). После загрузки опубликованной версии модели и предобработки признаков выполняется расчёт вероятности дефолта; если версия модели поддерживает объяснения, параллельно с присвоением класса риска рассчитывается вклад факторов (перекрёсток «ИЛИ» J1 — выполняется одна или обе ветви).

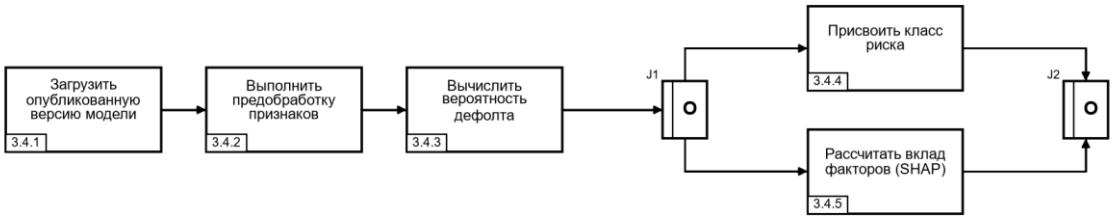


Рисунок 5.5 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 3.4

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 3.4»

Номер	Элемент	Описание
3.4.1	Загрузить опубликованную версию модели	Получение артефакта модели из реестра моделей (кэшируется в памяти сервиса)

Продолжение таблицы 5.7

Номер	Элемент	Описание
3.4.2	Выполнить предобработку признаков	Заполнение пропусков, кодирование категорий, WoE-преобразование по схеме модели
3.4.3	Вычислить вероятность дефолта	Расчёт PD и скорингового балла
J1, J2	Перекрёстки «О»	Выполнение одной или обеих ветвей
3.4.4	Присвоить класс риска	Отнесение к классу A–E по порогам PD
3.4.5	Рассчитать вклад факторов	Значения Шепли для признаков заявки

4.7 Хранилища данных и внешние объекты

Хранилища данных, используемые в модели, и внешние по отношению к системе объекты приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Хранилища данных и внешние объекты

Наименование	Вид	Описание
БД заявок и клиентов	Хранилище данных	Заявки, анкеты, согласия, документы, решения
Хранилище кредитных отчётов	Хранилище данных	Полученные из БКИ кредитные отчёты
Реестр моделей	Хранилище данных	Версии моделей, их метрики и статусы
Справочники кредитной политики	Хранилище данных	Продукты, стоп-факторы, лимиты полномочий, матрица условий
Бюро кредитных историй	Внешний объект	Источник кредитных отчётов
АБС Банка	Внешний объект	Источник данных о счетах и доходах, приёмник одобренных заявок
Клиент	Внешний объект	Источник заявки, получатель уведомления о решении

5 Заключение

В ходе работы изучены методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3 и построена функциональная модель системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Модель включает три уровня: контекстную диаграмму A-0, диаграмму декомпозиции A0 с пятью функциональными блоками, диаграммы IDEF3 второго уровня для блоков A2 и A3 (5 и 7 единиц работы соответственно) и диаграмму третьего уровня для операции 3.4 (5 единиц работы).

Модель отражает весь описанный функционал системы, существующие потоки данных и правила их движения, в том числе параллельное выполнение проверок и ветвление процесса по результатам проверки стоп-факторов. Описаны функциональные блоки, потоки данных, хранилища и внешние объекты.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. — М.: Госстандарт России, 2001.

12. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). — М.: Диалог-МИФИ, 2004. — 240 с.